

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Instituto de Física

Camila Raupp da Luz

Anomalia da Constante Dielétrica do Gelo

Porto Alegre, 2023

Camila Raupp da Luz

Anomalia da Constante Dielétrica do Gelo

Primeira parte do projeto de Trabalho de
Conclusão de Curso submetido à
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
como requisito necessário para a obtenção
do grau de Bacharel em Física.

Universidade Federal do Rio grande do Sul - UFRGS
Instituto de Física

Orientadora: Dra. Marcia C. B. Barbosa

Porto Alegre, 2023

Resumo

A água é uma substância com mais de 70 anomalias, sendo grande parte delas explicadas pelas ligações de hidrogênio. A baixas temperaturas, as propriedades quânticas das ligações de hidrogênio se tornam relevantes para o entendimento de anomalias da água, como é o caso da constante dielétrica. Foi observado experimentalmente que a parte imaginária da constante dielétrica apresenta um aumento com a diminuição da temperatura abaixo de 20K, sendo essa a anomalia que estamos estudando. Uma hipótese para explicar qualitativamente esse fenômeno é o tunelamento correlacionado dos prótons nos hexâmeros. Desse modo, o objetivo desse trabalho é estudar numericamente essa anomalia por meio de um modelo de rede quadrada quântica e por meio de simulações de dinâmica molecular com integral de caminho juntamente à técnica de resolução adaptativa.

Palavras Chave: Água, Constante Dielétrica, Tunelamento, Dinâmica Molecular.

Sumário

1	Introdução	3
2	Referencial Teórico	6
2.1	Água	6
2.2	Gelo	8
2.3	Constante Dielétrica	12
2.3.1	Apresentação da Constante Dielétrica	12
2.3.2	Permissividade Relativa em Simulações de Sistemas Dipolares	15
2.3.3	Dedução da Constante Dielétrica Complexa	20
2.4	Efeitos Quânticos Nucleares (NQE)	22
2.5	Tunelamento Correlacionado	24
2.6	Integrais de Caminho	25
3	Metodologia	28
3.1	Metodologia Clássica	28
3.2	Metodologia Quântica	29
3.2.1	Gelo Quadrado	29
3.2.2	Dinâmica Molecular com Integral de Caminho	31
3.2.3	Resolução Adaptativa	33
4	Cronograma	36

1 Introdução

Apesar de cobrir 2/3 da superfície terrestre e ser fundamental para a vida no nosso planeta, a água não é um líquido comum. Ela apresenta mais de 70 propriedades físicas e químicas com comportamento diferente de outros materiais e que ainda precisam ser estudados [Fuentes-Landete et al. 2015]. Grande parte das anomalias da água acontecem com temperaturas usuais do nosso dia a dia e podem ser explicadas classicamente pelas ligações de hidrogênio. Por exemplo, o fato da água apresentar um máximo na densidade a medida que a temperatura diminui sob pressão constante [Kell 1975], o fato do calor específico a pressão constante em função da temperatura ter um mínimo [Dougherty e Howard 1998], o mínimo na compressibilidade em função da temperatura [Kell 1975] e o máximo e mínimo no coeficiente da difusão em função da pressão a uma temperatura constante [Netz et al. 2001] são alguns destes comportamentos anômalos.

A maioria das explicações das anomalias da água envolvem tratamentos analíticos e computacionais clássicos. Isto se deve à grande maioria das anomalias existirem para temperaturas acima de 250 K, sendo qualquer efeito quântico muito pequeno ou embutido em constantes dos modelos. No geral, essas anomalias estão relacionadas aos tetrâmeros que podem formar octâmeros (Figura 1) através de ligações de hidrogênio (sendo mais abertos e ocupando mais espaço) ou sem ligações de hidrogênio (sendo mais fechados e ocupando menos espaço). Vale ressaltar que os octâmeros têm dimensões de nanômetros e podem ser descritos classicamente para temperaturas não muito baixas. Contudo, as propriedades quânticas das ligações de hidrogênio se tornam relevantes para baixas temperaturas ou para altas pressões, resultando em outras anomalias para a água.

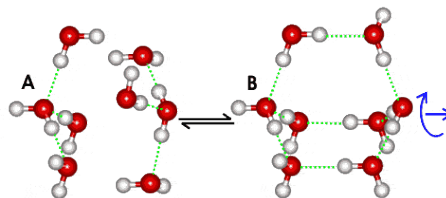


Figura 1: Representação de octâmeros. Fonte: [Chaplin]

A constante dielétrica é uma quantidade complexa, portanto, pode ser separada em parte real (ϵ') e imaginária (ϵ''). A parte real informa a interação do material dielétrico com um campo externo, enquanto que a parte imaginária está relacionada a perdas de energia. Apesar dessa distinção, a maioria dos estudos se interessam apenas pelo seu

módulo, que é a permissividade relativa (ou constante dielétrica relativa).

A permissividade relativa da água é maior do que a maioria das outras substâncias, sendo esse o motivo da água ser um ótimo solvente de sais. Esse alto valor pode ser explicado pelas ligações de hidrogênio da água criarem uma rede que dificulta a polarização. Assim, o aumento da temperatura diminui a permissividade relativa, visto que as ligações de hidrogênio são quebradas. Por exemplo, sob a pressão de 1 bar, a constante dielétrica real da água a 24.85°C vale 78.5 e a -33.5°C vale 107 [Fuentes-Azcatl e Barbosa 2016]. Portanto, apesar de receber o nome de constante, essa quantidade varia com parâmetros do ambiente, como a temperatura.

Porém, a dependência da permissividade relativa com a temperatura não é monotônica, possuindo comportamentos diferentes conforme os intervalos de temperatura. As mudanças na região de gelo, geralmente ocorrem devido a transições de fases cristalinas. No entanto, os resultados experimentais da Figura 2 mostram uma alteração no comportamento de ϵ'' (gráfico externo) em função da temperatura para uma região que, em princípio, não possui tais transições de fase. Observa-se que ϵ' (gráfico interno) diminui monotonicamente com a diminuição da temperatura nesse intervalo, enquanto que a parte imaginária apresenta um mínimo entorno de 20K seguido de um aumento [Yen e Gao 2015]. Esse crescimento de ϵ'' é a anomalia estudada nesse trabalho. Vale ressaltar que a existência do fenômeno somente para H_2O e não para D_2O , como mostra a Figura 2, é um indicativo que o fenômeno tem origem quântica por causa do efeito de isótopo [Yen e Gao 2015].

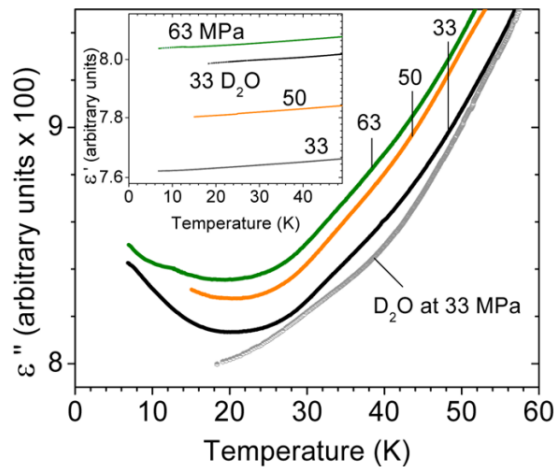


Figura 2: Resultados experimentais da parte imaginária da constante dielétrica do gelo em função da temperatura. A parte real está representada no inset. Fonte [Yen e Gao 2015].

A fase cristalina mais comum encontrada no nosso planeta é a hexagonal (Ih), apresentada na Figura 3.b). Devido a sua geometria, o momento de dipolo total em cada hexâmetro é nulo. Como mostra a Figura 3.a), o hidrogênio (próton) compartilhado na ligação de hidrogênio possui duas configurações possíveis. Para temperaturas muito baixas, o próton não possuiria energia para passar de uma configuração para outra, mas ele pode por meio do tunelamento quântico.

Desse modo, [Yen e Gao 2015] sugere que o aumento da parte imaginária da constante dielétrica com a diminuição da temperatura possa ser consequência do tunelamento dos prótons nas ligações de hidrogênio, visto que isso as enfraquece, facilitando a perda de energia. Contudo, o tunelamento de um próton estaria alterando o momento de dipolo total do hexâmetro, refletindo em alterações na parte real da constante dielétrica, o que não é observado experimentalmente. Assim, [Yen e Gao 2015] propõe que todos os prótons no hexâmetro devem tunelar coletivamente para não alterar o momento de dipolo total, o que é chamado de tunelamento correlacionado.

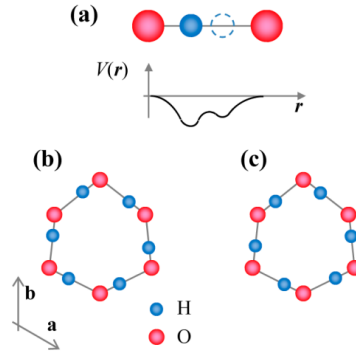


Figura 3: Esquema do tunelamento correlacionado em um hexâmetro. Fonte [Yen e Gao 2015].

Assim, esse trabalho pretende verificar se o tunelamento correlacionado pode explicar a anomalia na parte imaginária da constante dielétrica. Para isso, serão utilizadas duas abordagens:

1. Análise via um modelo de rede quadrada quântico para o qual iremos verificar o tunelamento (Seção 3.2.1)
2. Análise via simulações de dinâmica molecular com uma combinação quântica para primeiros vizinhos e clássica para vizinhos mais distantes (Seção 3.2.2 e 3.2.3)

2 Referencial Teórico

Nesta seção será apresentado o objeto de estudo, a água, sua modelagem bem como os métodos que serão usados para calcular a parte imaginária da constante dielétrica.

2.1 Água

A molécula de água é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. O hidrogênio no estado fundamental possui um elétron ($1s^1$) e precisa de outro para completar o primeiro nível de energia, enquanto que o oxigênio possui oito elétrons - dois no primeiro nível ($1s^2$) e seis no segundo nível ($2s^2 2p^4$) - e precisa de mais dois elétrons para completar o último orbital [Barbosa 2015]. Por causa disso, cada hidrogênio compartilha o seu elétron com o oxigênio, formando duas ligações covalentes como é mostrado na Figura 4 pelas linhas contínuas.

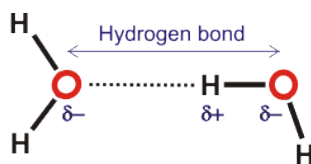


Figura 4: Esquema de moléculas de água. Linha pontilhada representa a ligação de hidrogênio e a linha contínua representa as ligações covalentes. Fonte [Chaplin].

Por sobraarem dois pares não ligantes, a molécula de água não tem geometria linear, mas geometria angular. O ângulo entre as ligações covalentes para a água líquida é entorno de 104° , podendo sofrer pequenas distorções dependendo de condições do ambiente, como por exemplo a pressão. Por causa da polaridade das moléculas de água, elas realizam entre si ligações de hidrogênio: o oxigênio de uma molécula se liga com o hidrogênio de outra molécula, como é mostrado na Figura 4. Cada molécula pode ter até 4 ligações de hidrogênio, que só acontecem se estiverem a uma distância de $2.82\text{\AA}$ e a um ângulo de 109° ¹, resultando numa estrutura tetraédrica como mostra a Figura 5.

¹Nota-se que esse ângulo pode variar para fases cristalinas, sendo em torno de 107° [Chaplin].

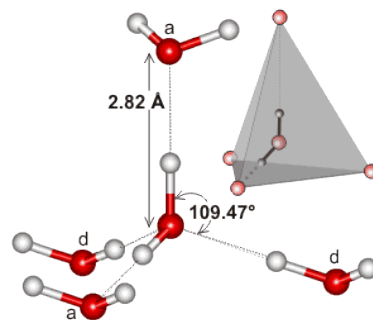


Figura 5: Esquema de estrutura tetraédrica formada pela água. Fonte [Chaplin].

Uma das anomalias da água é a temperatura de máxima densidade (TMD). A maioria dos materiais se contraem ao serem resfriados, visto que moléculas com menor energia cinética conseguem ficar mais próximas umas das outras, aumentando a densidade. Assim como outros líquidos, a água também apresenta essa contração para temperaturas maiores que 4°C. No entanto, para temperaturas menores que 4°C, a água diminui a densidade (sofre expansão) com a diminuição da temperatura, como mostra a Figura 6. Uma consequência dessa anomalia é o gelo flutuar em água líquida por possuir menor densidade. É interessante ressaltar que isso apresenta grande relevância para a manutenção da vida em rios e lagos. Quando eles congelam, peixes e plantas conseguem sobreviver abaixo da camada de gelo, pois a água a 4°C fica no fundo dos rios e lagos [Barbosa 2015].

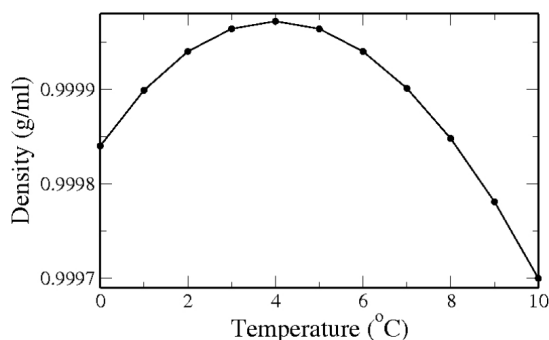


Figura 6: Anomalia da temperatura de máxima densidade para pressão de 1 atm. Fonte [Barbosa 2015].

O mecanismo que explica a TMD está relacionado à competição entre estruturas abertas e fechadas que compõe a água líquida. Para temperaturas mais baixas, mais moléculas estão ligadas entre si, formando uma estrutura de maior volume e menor densidade chamada de estrutura aberta como mostra a Figura 1. O aumento da temperatura com pressão constante permite que as moléculas fiquem mais próximas, distorcendo as ligações

de hidrogênio e resultando em maior densidade, que é chamada de estrutura fechada [Barbosa 2015]. Assim, para temperaturas baixas como $T \approx 0^\circ\text{C}$, as estruturas abertas dominam e o aquecimento gera competição entre estruturas abertas e fechadas, gerando o aumento da densidade até 4°C observado na Figura 6. Para temperaturas maiores que 4°C , as ligações de hidrogênio são rompidas e a densidade diminui novamente.

Outro exemplo de anomalia da água é a do alto valor do calor específico. O calor específico quantifica a quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura de um material. As ligações de hidrogênio são mais fortes do que as interações dipolo-dipolo em outros materiais, precisando de maior energia para se romperem. Assim, como a temperatura está relacionada à energia cinética das moléculas, para aquecer a água é preciso romper as ligações de hidrogênio de modo que as moléculas se movam livremente. Com isso, parte da energia térmica recebida pela água é gastada no rompimento dessas ligações, sendo necessário ganhar mais energia para movê-las.

Assim, nota-se que a maioria das anomalias da água são consequências das ligações de hidrogênio e podem ser compreendidas utilizando física clássica. A próxima seção mostra as consequências das ligações de hidrogênio para as fases cristalinas da água.

2.2 Gelo

Nesta subseção, serão discutidos alguns desafios para a descrição apropriada do gelo.

A importância do estudo de gelo abrange diferentes áreas da ciência, como a física, a geologia, a astrofísica, as ciências climáticas, entre outras. Os estudos nesse assunto já trouxeram importantes avanços tecnológicos e experimentais, por exemplo, o experimento IceCube que usa gelo na detecção de raios cósmicos [Kolanoski e Collaboration 2013].

Na sessão anterior, já foram discutidas algumas anomalias da água, mas existem muitos outros motivos para a água ser considerada uma substância complexa, sendo um deles o seu diagrama de fase (Figura 7). Além de possuir estado líquido, gasoso e vários estados sólidos, a água apresenta vários pontos triplos² e um ponto crítico³ confirmado [Chaplin]. Além disso, a fase sólida possui mais um comportamento anômalo que é o polimorfismo do gelo. Um possível motivo para a existência do polimorfismo do gelo é a estrutura tetraédrica aberta da água, ilustrada na Figura 5, pois ela permite 6 arranjos diferentes

²Pontos triplos são regiões de coexistência de 3 fases diferentes.

³Os pontos críticos indicam que a partir daquela região do diagrama de fase, não é mais possível distinguir entre as fases coexistentes.

dos hidrogênios.

Existem 17 fases cristalinas diferentes e mais 3 fases amorfas comprovadas experimentalmente, havendo muitas outras somente teóricas e obtidas em simulações [Salzmann 2019]. Essas fases são diferenciadas pela estrutura cristalina, podendo ser divididas em gelos de baixa pressão (Ih, cúbico e XI), gelos de alta pressão (VII, VIII e X) e outros com pressões moderadas entre 200-2000 MPa [Chaplin]. A figura abaixo mostra um diagrama de fases com algumas fases de gelo indicadas.

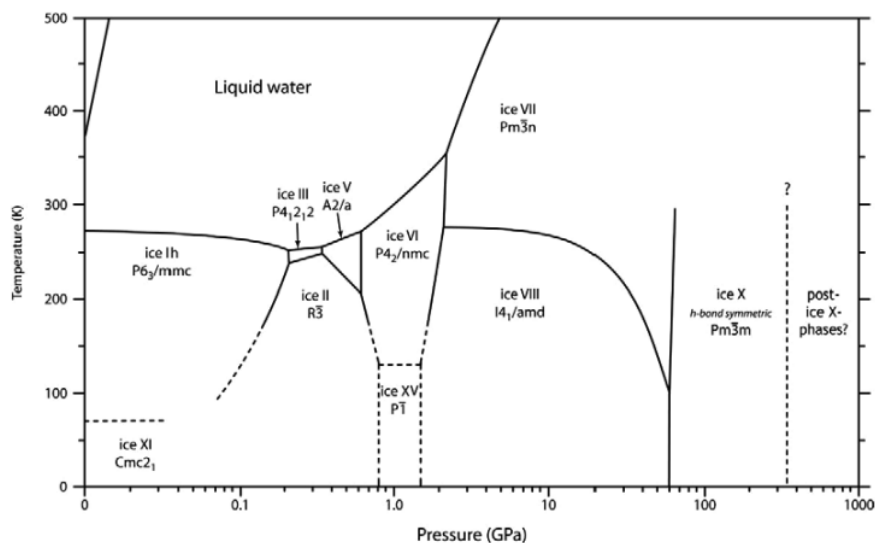


Figura 7: Diagrama de fases para o gelo. Fonte [Fuentes-Landete et al. 2015].

Também classificam-se as fases cristalinas pelas ligações de hidrogênio ordenadas ou desordenadas. Para gelos desordenados, todas as 6 configurações possíveis para os hidrogênios são em média igualmente prováveis [Fuentes-Landete et al. 2015]. A transformação de uma fase desordenada para uma fase ordenada depende da topologia dos oxigênios, podendo ser mais rápida ou lenta. Mas como a diminuição da temperatura resulta na diminuição da dinâmica molecular, esse processo de ordenação pode resultar em imperfeições, que conservam um estado desordenado local. Por esse motivo, as fases ordenadas dos gelos Ic, IV e II nunca foram produzidas em laboratório [Fuentes-Landete et al. 2015]. Os gelos que compartilham limites com a fase líquida (temperaturas mais altas) acabam sendo desordenados, enquanto que os gelos ordenados aparecem para temperaturas muito baixas ou pressões mais altas. Exemplos de gelos ordenados são II, VIII, IX, XI, XIII, XIV, XV e XIX. Exemplos de gelos desordenados são Ih, Ic, III, IV, V, VI, VII, XII, XVI e XVII.

A Figura 8 mostra diferentes topologias de oxigênios que os gelos podem assumir, sendo muitas delas compartilhadas pelas fases ordenadas e desordenadas. Apesar dessa diversidade, o gelo hexagonal (Ih) é o único que existe dentro das condições de temperatura e pressão do nosso planeta. As demais fases de gelo são obtidas artificialmente em laboratórios e simulações computacionais.

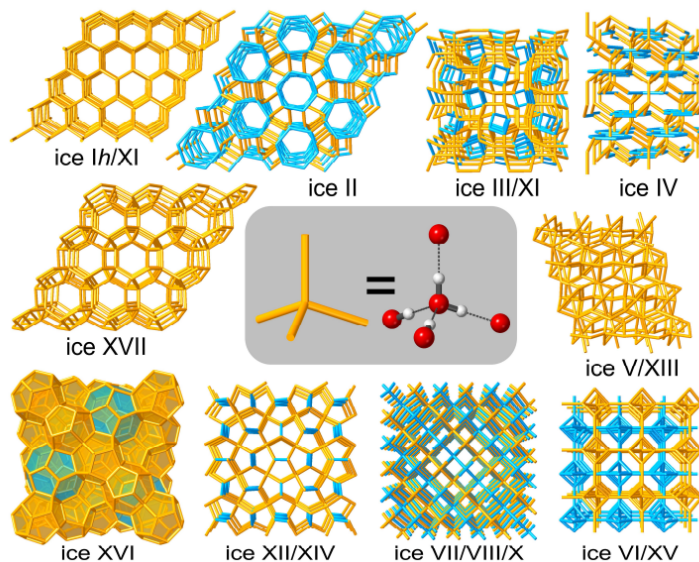


Figura 8: Ilustrações das estruturas de várias fases do gelo. Algumas topologias são iguais para as fases ordenada e desordenada, como o gelo Ih (desordenado) e o gelo XI (ordenado). Fonte [Salzmann 2019].

Independente da classificação do gelo, todos devem obedecer as regras de gelo, também conhecidas como regras de Bernal–Fowler. Elas afirmam que cada molécula de água pode ter quatro ligações de hidrogênio, sendo duas mais próximas (que formam a molécula) e outras duas distantes (que liga com outras moléculas de água) [Chaplin]. Porém, todas as fases de gelo estão sujeitas a imperfeições que podem ou não violar as regras de gelo. Algumas das imperfeições são as ligações O-O e H-H, e a presença de íons como H_3O^+ ou OH^- .

Dada toda essa diversidade de fases cristalinas, existe uma grande dificuldade em encontrar um modelo de água que reproduza o diagrama de fases do gelo. Mesmo os modelos clássicos que conseguem reproduzir algumas fases estáveis com a densidade correta falham ao determinar a posição das linhas de coexistência. O uso de métodos quânticos (como a PIMD) tem mostrado melhores resultados nesse aspecto do que tratamentos clássicos [McBride et al. 2012]. Isso pode ser observado na Figura 9, que mostra tentativas de reproduzir o diagrama de fases para o gelo com modelos de 4 pontos, visto que foram

os melhores modelos para reproduzir gelos estáveis e com densidades aproximadamente corretas segundo [Abascal et al. 2005].

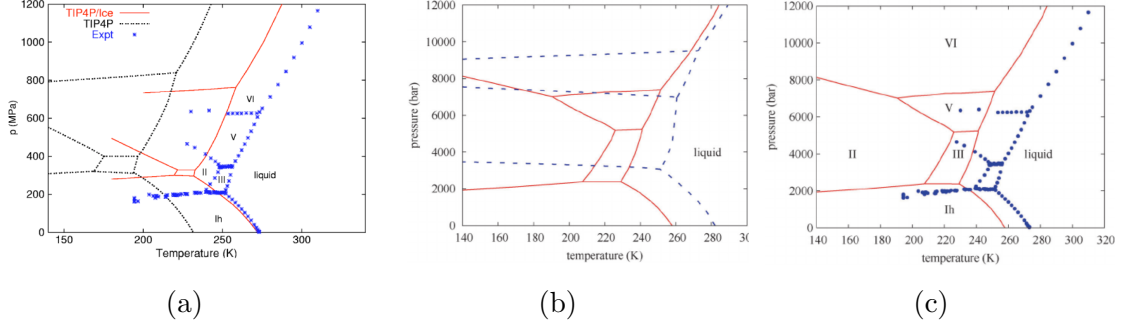


Figura 9: Comparação de resultados de simulações da literatura para diferentes modelos de água. A Figura 9a compara de dois modelos clássicos (o TIP4P/2005 e o TIP4P/Ice) com os resultados experimentais [Abascal et al. 2005]. A Figura 9b mostra a diferença de usar a PIMD (linha vermelha) e simulações clássicas (linha tracejada azul) para o modelo TIP4PQ/2005 [McBride et al. 2012]. A Figura 9c mostra os resultados experimentais (linha pontilhada azul) e o resultado da PIMD para o modelo TIP4PQ/2005 (linha vermelha) [McBride et al. 2012].

A comparação desses três resultados mostra que as simulações clássicas reproduzem algumas fases de gelo para temperaturas e pressões bem diferentes dos resultados experimentais. O modelo TIP4P/Ice consiste numa reparametrização do TIP4P/2005 para reproduzir as fases do gelo. Porém todas as fases ficaram deslocadas para temperaturas menores e pressões maiores do que os resultados experimentais. Já o modelo TIP4PQ/2005 também foi desenvolvido para o estudo de gelos, porém usando PIMD. Desse modo, é justificável o resultado dele para simulações clássicas ser incoerente com os resultados experimentais, como mostra a Figura 9b. Porém esse modelo com PIMD apresentou o mesmo deslocamento das fases que o TIP4P/Ice. A vantagem é que ele pelo menos reproduziu o ponto triplo entre os gelos V, VI e II.

Comprando o TIP4P/Ice e o TIP4PQ/2005, nota-se que o primeiro subestimou a região do gelo III, enquanto que o segundo superestimou o tamanho dessa região. Isso pode ser um indicativo que a mistura de modelos clássico e quântico numa mesma simulação (usando por exemplo a Resolução Adaptativa) poderá apresentar melhores resultados para o diagrama de fases.

Os modelos atuais para a água também apresentam dificuldades em reproduzir a constante dielétrica. Já foram propostas na literatura reparametrizações de modelos para reprodução do valor correto da constante dielétrica para água líquida, como o TIP4P/ε

[Fuentes-Azcatl e Barbosa 2016]. Porém, este e outros modelos falham para reproduzir a constante dielétrica na fase cristalina, que deve ser entorno de 107 [Vega e Abascal 2011]. A tabela abaixo compara os resultados para a constante dielétrica do líquido (298K) e do sólido (240K) de diferentes modelos clássicos, mostrando a falha deles para reproduzir essa propriedade para o gelo.

Modelo [referência]	ϵ (298 K)	ϵ (240 K)
SPC/E [Vega e Abascal 2011]	68	39
TIP4P/2005 [Vega e Abascal 2011]	58	53
TIP5P [Vega e Abascal 2011]	91	31
TIP4P/ ϵ [Fuentes-Azcatl e Barbosa 2016]	78.3	63
TIP4PQ [Fuentes-Azcatl e Alexandre 2014]	~ 90	-
TIP4P/Ice [MacDowell e Vega 2010]	~ 51 (273K)	57
Experimental [Vega e Abascal 2011]	78.5	107

Tabela 1: Comparação da constante dielétrica estática (real) para diferentes modelos de água.

2.3 Constante Dielétrica

2.3.1 Apresentação da Constante Dielétrica

A constante dielétrica, ou permissividade relativa, é uma propriedade de materiais dielétricos que quantifica a capacidade deles armazenarem energia potencial elétrica [Elton 2016]. Essa definição está relacionada com a forma que a permissividade é medida experimentalmente: com capacitores. Capacitores são compostos por dois materiais condutores separados por um meio dielétrico, o que permite eles armazenarem cargas. Assim, a permissividade é dada pela razão da capacitância de um capacitor cujo meio é o vácuo (C_0) com a capacitância de um capacitor com material dielétrico (C):

$$\epsilon \equiv \frac{C}{C_0}$$

Conforme foi salientado em [Elton 2016], o uso da constante dielétrica absoluta (ϵ_a) e relativa (ϵ ou ϵ_r) depende das propriedades de interesse. A absoluta permite a relação entre o vetor deslocamento e o campo elétrico (eq. (1)), enquanto que a relativa permite a relação

entre a polarização e o campo elétrico (eq. (2)). Essas constantes estão relacionadas conforme a eq. (3):

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E} \quad (1)$$

$$\vec{P} = \epsilon_0 (\epsilon - 1) \vec{E} \quad (2)$$

$$\epsilon_a \equiv \epsilon_0 \epsilon = \epsilon_0 (1 + \chi) \quad (3)$$

onde ϵ_0 é a permissividade do vácuo e χ é a susceptibilidade elétrica (definida como $\chi = \epsilon - 1$). Além delas, existem outras duas definições de permissividade elétrica: a estática (ϵ_s), que é a resposta do meio a um campo elétrico estático ($\omega \rightarrow 0$), e a óptica (ϵ_∞), que seria a constante dielétrica para altas frequências.

Entretanto, capacitores reais podem apresentar perdas de energia. Para contabilizar isso, ϵ é tratado como um número complexo, cuja parte real (ϵ') está relacionada a interação do material com um campo elétrico externo e a parte imaginária (ϵ'') está relacionada com a perda de energia para o meio.⁴

$$\epsilon = \epsilon' + i\epsilon'' \quad (4)$$

Apesar do nome de constante, a constante dielétrica é dependente de propriedades como temperatura, pressão, frequência de radiação incidente, entre outras. Vale ressaltar que a dependência da constante dielétrica da água não é linear com nenhuma das variáveis citadas, como é possível observar na Figura 10.

⁴A demonstração será abordada na próxima seção.

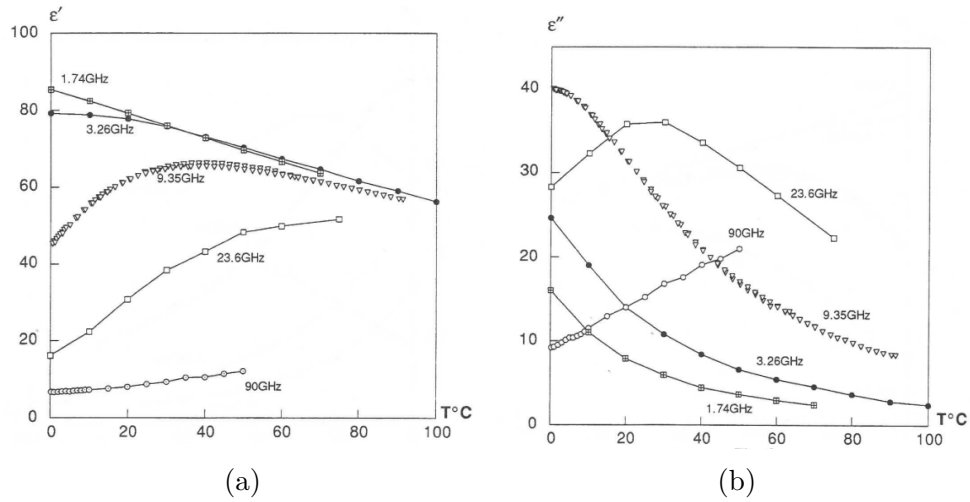


Figura 10: Os gráficos 10a e 10b mostram respectivamente a parte real e imaginária da permissividade elétrica em função da temperatura. Também é mostrada a dependência da frequência. [Ellison, Lamkaouchi e Moreau 1996]

O comportamento da permissividade é completamente diferente dependendo da frequência da onda incidente, passando de um comportamento decrescente para um crescente com a diminuição da temperatura. Com isso, existe uma frequência (2.96 ± 0.17 kHz) onde a permissividade da água não apresenta variações com a temperatura, sendo estritamente chamada de constante dielétrica [Sherman e Mercado-Urbe 2010]. Apesar dessa definição, esse trabalho continuará usando constante dielétrica e permissividade elétrica como sinônimos.

Relembrando que ϵ é medido com sistemas parecidos com capacitores, a dependência de ϵ com a frequência é consequência da aplicação de um campo elétrico variável nas placas condutoras. Assim, o material dielétrico entre as placas busca se polarizar por meio dos seguintes mecanismos:

- Polarização Eletrônica: campo elétrico desloca o núcleo em relação aos elétrons de átomos neutros;
- Polarização Atômica: campo elétrico afasta os íons positivos e negativos vizinhos;
- Polarização Dipolar: campo elétrico orienta os momentos de dipolo permanentes das moléculas (os quais são consequência da eletronegatividade dos átomos);
- Polarização Iônica: ocorre pela condução dos íons ou pela heterogeneidade de materiais com diferentes cargas. Essa polarização gera somente perdas ao sistema (portanto ϵ'' aumenta).

No caso da polarização eletrônica e atômica, é o campo elétrico que cria o momento de dipolo, enquanto que nos demais mecanismos é considerado o momento de dipolo do próprio material. Como é mostrado na Figura 11, todos os mecanismos de polarização atuam sobre baixas frequências, para micro-ondas a polarização dipolar se sobressai, para infravermelho a polarização iônica some e para ultra-violeta a polarização eletrônica some. Assim, conforme a frequência diminui, mecanismos mais lentos passam a se sobressair, o que ordenando do mais instantâneo para o mais lento seria: eletrônica, atômica, dipolar e iônica.

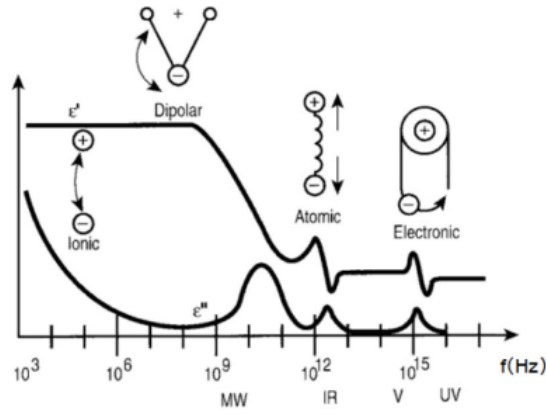


Figura 11: Gráfico da constante dielétrica em função da frequência. Fonte: [Giannoukos, Min e Rang 2017]

2.3.2 Permissividade Relativa em Simulações de Sistemas Dipolares

Anteriormente, foi discutido como a constante dielétrica pode ser definida e compreendida conceitualmente. Nesta seção, será mostrado que a constante dielétrica complexa é obtida matematicamente do eletromagnetismo, baseado nas referências [Elton 2016, Neumann 1983]. Para isso, é importante primeiro descrever a interação dipolo-dipolo. Sabe-se que para um sistema de duas cargas, o potencial de interação é dado por [Elton 2016]:

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{1}{|r|} \right) \quad (5)$$

onde q é a carga das partículas, r' é a distância entre as partículas e r é a distância da origem até um ponto qualquer no espaço. Para reescrever os módulos do denominador, realiza-se a expansão multipolar [Elton 2016]. Considere:

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{r} \frac{1}{\left| 1 + \frac{r'^2}{r^2} - \frac{2\vec{r} \cdot \vec{r}'}{r^2} \right|^{1/2}} \quad (6)$$

Ao aplicar a expansão binomial ⁵ e após algumas manipulações algébricas encontra-se:

$$\begin{aligned}\Phi(\vec{r}) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{\vec{r} \cdot \vec{r}'}{r^3} - \frac{r'^2}{2r^3} + \frac{3}{8} \frac{r'^4}{r^3} + \frac{3}{2} \frac{(\vec{r} \cdot \vec{r}')^2}{r^5} - \frac{3r'^2}{4r^5} (\vec{r} \cdot \vec{r}') \right] = \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{\vec{r} \cdot \vec{r}'}{r^3} + \frac{3(\vec{r} \cdot \vec{r}') - r^2 r'^2}{2r^5} + \dots \right]\end{aligned}$$

Para partículas muito próximas, $\vec{r} \gg \vec{r}'$ e o único termo relevante nessa interação é o primeiro, que pode ser reescrito em termos do momento de dipolo ($\vec{\mu} = q\vec{r}'$):

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r} \cdot \vec{r}'}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r} \cdot \vec{\mu}}{r^3} \quad (7)$$

O campo elétrico é definido como $\vec{E} = -\nabla\Phi$, o que na notação de Einstein se torna:

$$E_j = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\partial}{\partial r_j} \frac{\vec{r} \cdot \vec{\mu}}{r^3} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\partial}{\partial r_j} \frac{r_i \mu_i}{r^3} = -\frac{\mu_i}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r^3} \frac{\partial r_i}{\partial r_j} + r_i \frac{\partial}{\partial r_j} \left(\frac{1}{r^3} \right) \right]$$

Como $r = \sqrt{r_x^2 + r_y^2 + r_z^2}$, pode-se resolver cada termo da equação acima usando que:

$$\frac{\partial r_i}{\partial r_j} = \delta_{ij} \qquad \frac{\partial}{\partial r_j} \left(\frac{1}{r^3} \right) = \frac{-3}{r^4} \left(\frac{\partial r}{\partial r_j} \right) = \left(\frac{-3r_j}{r^5} \right)$$

Portanto, a seção 2.3.2 resulta em:

$$E_i = \begin{cases} -\frac{\mu_i}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r^3} \delta_{ij} - r_i \frac{-3r_j}{r^5} \right) = \frac{\mu_i}{4\pi\epsilon_0 r^3} \left(\frac{-3r_i r_j}{r^2} - \delta_{ij} \right) & , r \neq 0 \\ \frac{1}{3\epsilon_0} \delta(r) \delta_{ij} \mu_j & , r = 0 \end{cases} \quad (8)$$

Reescrevendo o campo elétrico em termos do tensor de interação dipolo-dipolo (T_{ij}):

$$E_i = T_{ij} \mu_j \quad (9)$$

$$T_{ij} = \begin{cases} \frac{\mu_i}{4\pi\epsilon_0 r^3} \left(\frac{-3r_i r_j}{r^2} - \delta_{ij} \right) & , \quad r > 0 \\ \frac{1}{3\epsilon_0} \delta(r) \delta_{ij} & , \quad r = 0 \end{cases} \quad (10)$$

⁵Expansão Binomial: $(1+x)^s = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{s}{n} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{s! x^n}{n! (s-n)!}$

Para o caso de uma distribuição contínua de cargas, o tensor de interação dipolo-dipolo torna-se a eq. (11), onde a e b indicam x , y ou z .

$$\overset{\leftrightarrow}{T}(\vec{r}_a - \vec{r}_b) = \frac{1}{r} \nabla_a \nabla_b \quad (11)$$

Com isso, a expressão para o campo elétrico total de um material dielétrico deve incluir o campo externo $\vec{E}_0$ no qual ele está imerso mais a polarização desse material [Neumann 1983], como é mostrado na equação abaixo:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}_0 + \int d^3r' \overset{\leftrightarrow}{T}(\vec{r} - \vec{r}') \cdot \vec{P}(\vec{r}') \quad (12)$$

Usando que o campo elétrico e a polarização estão relacionados pela eq. (2):

$$\vec{P}(\vec{r}) = \epsilon_0 \chi \left(\vec{E}_0 + \int d^3r' \overset{\leftrightarrow}{T}(\vec{r} - \vec{r}') \cdot \vec{P}(\vec{r}') \right) = \chi \epsilon_0 (\vec{E}_0 + \vec{E}_1 + \vec{E}_2) \quad (13)$$

onde os campos $\vec{E}_1$ e $\vec{E}_2$ são a separação da integral de eq. (13) nos seguintes limites:

$$\vec{E}_1 = \int_{|\vec{r}-\vec{r}'| < R} d^3r' \overset{\leftrightarrow}{T}(\vec{r} - \vec{r}') \cdot \vec{P}(\vec{r}') \quad (14) \quad \vec{E}_2 = \int_{|\vec{r}-\vec{r}'| > R} d^3r' \overset{\leftrightarrow}{T}(\vec{r} - \vec{r}') \cdot \vec{P}(\vec{r}') \quad (15)$$

Tomando o limite de $R \rightarrow 0$:

$$\vec{E}_1 = \lim_{R \rightarrow 0} \int_{|\vec{r}-\vec{r}'| < R} d^3r' \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \delta(\vec{r} - \vec{r}') \overset{\leftrightarrow}{T} \cdot \vec{P}(\vec{r}') = -\frac{1}{3\epsilon_0} \vec{P}(\vec{r}) \quad (16)$$

Desse modo, pode-se isolar a polarização da eq. (13) e reescrever em termos de ϵ :

$$\vec{P}(\vec{r}) = \chi \epsilon_0 \vec{E}_0 - \frac{\chi}{3} \vec{P}(\vec{r}) + \chi \epsilon_0 \vec{E}_2 \rightarrow \vec{P} = 3\epsilon_0 \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} (\vec{E}_0 + \epsilon_0 \vec{E}_2) \quad (17)$$

Já a integral em $\vec{E}_2$ é uma convolução. Usando que a convolução de duas funções correspondem ao produto no espaço de Fourier, tem-se que:

$$\tilde{E}_2 = \int d^3r e^{-2\pi i \vec{k} \cdot \vec{r}} \vec{E}_2 = \tilde{T}(\vec{k}) \cdot \tilde{P}(\vec{k}) \quad (18)$$

Assim, o problema pode ser simplificado para:

$$\begin{aligned}
\tilde{P}(\vec{k}) &= \int d^3r \vec{P}(\vec{r}) e^{-2\pi i \vec{k} \cdot \vec{r}} = \\
&= 3\epsilon_0 \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} \int d^3r (\vec{E}_0 + \epsilon_0 \vec{E}_2) e^{-2\pi i \vec{k} \cdot \vec{r}} = \\
&= 3\epsilon_0 \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} \left(\tilde{E}_0(\vec{k}) + \tilde{T}(\vec{k}) \cdot \tilde{P}(\vec{k}) \right)
\end{aligned} \tag{19}$$

Isolando $\tilde{P}(\vec{k})$:

$$\tilde{P}(\vec{k}) = 3\epsilon_0 \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} \left(I - 3\epsilon_0 \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} \tilde{T}(\vec{k}) \right)^{-1} \cdot \tilde{E}_0(\vec{k}) \tag{20}$$

Para obter a constante dielétrica em simulações de dinâmica molecular, é preciso entender o comportamento da polarização do sistema. Considere que um campo externo ($\vec{E}_0$) perturba o sistema (H_0) que responde linearmente conforme $H = H_0 + \lambda B = H_0 - \vec{E}_0 \cdot \vec{M}$, onde $\vec{M}$ é o momento de dipolo total do sistema. A média do momento de dipolo total do sistema para o hamiltoniano perturbado é:

$$\langle \vec{M} \rangle_{E_0} = \frac{\int d^3r \int d^3p \vec{M} e^{-\beta(H_0 - \vec{E}_0 \cdot \vec{M})}}{\int d^3r \int d^3p e^{-\beta(H_0 - \vec{E}_0 \cdot \vec{M})}} \tag{21}$$

Por simplicidade, analisa-se somente a componente x do momento de dipolo. Considerando $\vec{E}_0$ pequeno, pode-se expandir a numerador:

$$\begin{aligned}
\langle \vec{M}_x \rangle_{E_0} &= \frac{\int d^3r \int d^3p M_x e^{-\beta H_0} (1 + \beta E_{x0} M)}{\int d^3r \int d^3p e^{-\beta H_0} (1 + \beta E_{x0} M)} + \mathcal{O}(E_{x0}) = \\
&= \frac{\int d^3r \int d^3p M_x e^{-\beta H_0}}{\int d^3r \int d^3p e^{-\beta H_0} (1 + \beta E_{x0} M)} + \frac{\int d^3r \int d^3p \beta E_{x0} M_x^2 e^{-\beta H_0}}{\int d^3r \int d^3p e^{-\beta H_0} (1 + \beta E_{x0} M)}
\end{aligned}$$

Descartando termos de segunda ordem, pode-se expandir o denominador para obter a seguinte expressão:

$$\langle \vec{M}_x \rangle_{E_0} = \frac{\int d^3r \int d^3p M_x e^{-\beta H_0}}{\int d^3r \int d^3p e^{-\beta H_0}} - \frac{\int d^3r \int d^3p \beta E_{x0} M_x^2 e^{-\beta H_0}}{[\int d^3r \int d^3p e^{-\beta H_0}]^2} + \frac{\int d^3r \int d^3p \beta E_{x0} M_x^2 e^{-\beta H_0}}{\int d^3r \int d^3p e^{-\beta H_0}}$$

Assim, todas as médias passam a ser sobre o hamiltoniano não-perturbado. Considerando que $\vec{E}_0$ deve ser independente de $\vec{r}$, as médias ficam somente sobre os momentos de

dipolo.

$$\langle M_x \rangle_{E_0} - \langle M_x \rangle_0 = \beta E_{x0} \langle M_x^2 \rangle - \beta E_{x0} \langle M_x \rangle^2$$

Usando a simetria $\langle M_x \rangle^2 = \frac{1}{3} \langle \vec{M} \rangle^2$ e $\langle M_x^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle M^2 \rangle$:

$$\langle \Delta \vec{M} \rangle = \frac{\beta \vec{E}_0}{3} (\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2) \quad (22)$$

A polarização em simulações de dinâmica molecular é definida como:

$$\vec{P} = \frac{\langle \Delta \vec{M} \rangle}{V} \quad (23)$$

Portanto, utilizando o resultado da eq. (22):

$$\vec{P} = \frac{\beta \vec{E}_0}{3V} (\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2) \quad (24)$$

Para um campo elétrico $\vec{E}_0$ homogêneo, $E_{0x} = E_{0y} = 0$ e $E_{0z} = E_0$ [Neumann 1983]. Assim, a transformada de Fourier do campo elétrico é:

$$\begin{cases} \tilde{E}_{0x} = \tilde{E}_{0y} = 0 & \forall \vec{k} \\ \tilde{E}_{0z} = V E_0 & \vec{k} = 0 \\ \tilde{E}_{0z} = 0 & \vec{k} \neq 0 \end{cases} \quad (25)$$

Portanto, só é importante conhecer as quantidades com $\vec{k} = 0$ para todas as demais contas deste trabalho. A transformada de Fourier da polarização é:

$$\tilde{P}(\vec{k} = 0) = \int \vec{P}(\vec{r}) e^{-i2\pi \vec{k} \cdot \vec{r}} d^3 \vec{r} = \int d^3 r \vec{P}(0) = V \vec{P}$$

Com isso, a eq. (24) reescrita no espaço de Fourier pode ser substituída na eq. (20) com $\vec{k} = 0$, resultando em:

$$\tilde{P}(0) = 3\epsilon_0 \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} \left(I - 3\epsilon_0 \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} \tilde{T}(0) \right)^{-1} \cdot \tilde{E}_0(0) = \frac{\beta \tilde{E}_0(0)}{3V} (\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2) \quad (26)$$

Com um pouco de álgebra se obtém:

$$3\epsilon_0 \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} = \frac{\beta}{3V} (\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2) \left(I - 3\epsilon_0 \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} \tilde{T}(0) \right) \quad (27)$$

Potenciais eletrostáticos são definidos como nulos no infinito, porém em simulações não é possível reproduzir esse limite, sendo necessários cortes nas condições de contorno. Existem diferentes tipos de cortes do potencial, sendo o mais utilizado o método de Ewald. Consequentemente, o tensor de interação dipolo-dipolo terá diferentes expressões resultando em fórmulas diferentes para o cálculo da constante dielétrica. Para o caso de Ewald [Elton 2016], a análise do tensor $\tilde{T}(0)$ resulta em [Elton 2016]:

$$\tilde{T}(0) = \frac{1}{3\epsilon_0} \int_0^{r_c} 4\pi r^2 \left(\frac{1}{\beta\pi^{1/2}} \right)^3 e^{-\frac{r^2}{\beta^2}} = \frac{1}{3\epsilon_0} Q \quad (28)$$

onde $\beta = \frac{1}{k_B T}$ e r_c é o raio de corte. Desse modo, a eq. (27) fica:

$$3\epsilon_0 \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} = \frac{\beta}{3V} (\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2) \left(I - \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} Q \right) \quad (29)$$

Ao realizar o limite de $r_c \rightarrow \infty$, $Q \rightarrow 1$ por possuir uma gaussiana normalizada. Assim, o calculo da constante dielétrica utilizado para simulações com soma de Ewalds é:

$$\epsilon - 1 = \frac{\beta}{3\epsilon_0 V} (\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2) \quad (30)$$

2.3.3 Dedução da Constante Dielétrica Complexa

A dedução apresentada nesta seção é baseada em [Elton 2016]. A constante dielétrica constante se torna relevante para sistemas que possuem interação com um campo elétrico dependente do tempo. Isso porque a polarização é descrita por meio de uma função resposta a essa perturbação. A dependência temporal mais simples a se considerar é o campo elétrico ser ativado após um tempo t_0 , o que pode ser representado por meio de uma função de Heaviside ($H(t)$):

$$E(t) = E' H(t - t_0)$$

$$H(t - t_0) = \begin{cases} 0 & , t < t_0 \\ 1 & , t \geq t_0 \end{cases} \quad (31)$$

A polarização irá sentir a abrupta mudança do campo elétrico, porém a sua reação será no geral contínua. Por isso, ao utilizar a eq. (2), no lugar da Heaviside será utilizada uma função resposta ($\phi(t)$) que deve ser $\phi(0) = 1$ e $\phi(t \rightarrow \infty) = 0$, com $t \geq t_0$.

$$P(t) = \epsilon_0 \chi E'(1 - \phi(t - t_0))$$

Compondo funções Heaviside, pode-se construir um campo elétrico que liga e desliga formando um degrau:

$$E(t) = E'[H(t - t_0) - H(t + \Delta t - t_0)]$$

$$P(t) = \epsilon_0 \chi E'[\phi(t + \Delta t - t_0) - \phi(t - t_0)]$$

Considerando infinitos blocos de modo que $\Delta t \rightarrow dt$, a polarização irá se aproximar de uma integral:

$$P(t) = \epsilon_0 \chi \int_t^\infty -\frac{\phi(t - t')}{dt} E(t') dt' = \epsilon_0 \chi \int_t^\infty -\dot{\phi}(t - t') E(t') dt' \quad (32)$$

Onde $\dot{\phi}(t - t')$ é uma função de Green e é a função resposta para uma função delta [Elton 2016]. Tomando a transformada de Fourier-Laplace:

$$P(w) = \int_0^\infty dt e^{-iwt} \epsilon_0 \chi \int_t^\infty -\dot{\phi}(t - t') E(t') dt'$$

Usando o teorema da convolução:

$$P(w) = \epsilon_0 \chi(w) E(w) \quad (33)$$

$$\chi(w) = -\chi \int_0^\infty dt \dot{\phi}(t - t') e^{-iwt} \quad (34)$$

onde $\chi(w)$ é a susceptibilidade complexa por causa da exponencial na sua definição. Além disso, assim como no espaço de posições, no espaço de frequência a susceptibilidade está relacionada a constante dielétrica por $\chi(w) \equiv \epsilon(w) - 1$.

$$\epsilon(w) = 1 - (\epsilon_0 - 1) \int_0^\infty dt \dot{\phi}(t - t') e^{-iwt} \quad (35)$$

Igualmente essa expressão pode ser separada em parte real e imaginária.

$$\frac{\epsilon'(w) - 1}{\epsilon_0 - 1} = - \int_0^\infty \dot{\phi}(t - t') \cos(\omega t) dt \quad \frac{\epsilon''(w)}{\epsilon_0 - 1} = - \int_0^\infty \dot{\phi}(t - t') \sin(\omega t) dt \quad (36)$$

A função de autocorrelação é dada por:

$$\phi(t) = \frac{\langle \vec{M}(0) \cdot \vec{M}(t) \rangle}{\langle M^2 \rangle} \quad (37)$$

Para compreender matematicamente o motivo da parte imaginária estar relacionada com perda de energia, considere a interação de uma molécula polar, como a água, com um campo elétrico externo variável da forma:

$$E(t) = E_0 e^{\pm i\omega t} \quad (38)$$

Para baixas frequências, a polarização da molécula acompanha a variação do campo elétrico conforme a eq. (2). Porém, conforme a frequência aumenta, pode ocorrer um atraso na polarização em relação ao campo elétrico de modo que no equilíbrio haverá uma diferença de fase (δ). Matematicamente, isso pode ser descrito considerando essa diferença de fase no vetor deslocamento eq. (1):

$$\begin{aligned} D &= D_0 e^{\pm i(\omega t - \delta)} = \epsilon_0 \epsilon E_0 e^{\pm i\omega t} \rightarrow \\ \rightarrow \epsilon &= \frac{D_0}{\epsilon_0 E_0} e^{\pm i\delta} = \frac{D_0}{\epsilon_0 E_0} (\cos(\delta) \pm i \sin(\delta)) = \epsilon' \pm i\epsilon'' \end{aligned} \quad (39)$$

sendo $\epsilon' = \frac{D_0}{\epsilon_0 E_0} \cos(\delta)$ e $\epsilon'' = \frac{D_0}{\epsilon_0 E_0} \sin(\delta)$. Com isso, é possível definir o ângulo de perda (δ):

$$\tan \delta = \frac{\epsilon''}{\epsilon'} \quad (40)$$

2.4 Efeitos Quânticos Nucleares (NQE)

Muitas propriedades da água são totalmente explicadas por métodos e modelos clássicos. No entanto, existem certos resultados experimentais sobre comportamentos da água que não são explicados pela física clássica, sendo o mais emblemático deles os efeitos isotópicos.

São chamados de efeitos isotópicos aqueles cujas propriedades mudam ao trocar um

dos átomos da molécula pelo seu isótopo [Ceriotti et al. 2016]. Um exemplo de moléculas com isótopos é a água leve (formada por H_2O) e a água pesada (formada por D_2O , onde D é o deutério, isótopo do hidrogênio). A tabela abaixo mostra alguns resultados experimentais de diferentes quantidades físicas para dois tipos de água.

Propriedade	H_2O	D_2O
Energia da Ligação (kJ/mol) (gás)	458.9	466.4
Momento de Dipolo (D) (gás)	1.855	1.855
Ponto de Fusão (K) (1 atm)	273.15	276.97
Temperatura de Máxima Densidade (TMD) (K)	277.13	284.3
Tempo de Relaxação Dielétrica (20°C) (ps)	9.55	12.3
Viscosidade (mPa.s)	0.8904	1.0966

Tabela 2: Resultados experimentais para efeitos isotópicos na água. Fonte: [Ceriotti et al. 2016]

Visto que esses resultados não podem ser explicados com modelos clássicos, efeitos quânticos nucleares (NQE) passaram a ser usados na descrição de ligações de hidrogênio. Os NQE são consequência da competição de dois efeitos quânticos: o compartilhamento do próton e o de vibração da ligação de hidrogênio. O compartilhamento do próton está relacionado a deslocalização do próton. Quanto maior a deslocalização, maior é a força da ligação e mais lenta será a dinâmica. Já o segundo efeito é consequência de flutuações quânticas, que distorcem as ligações de hidrogênio, enfraquecendo-as. A dominância de um desses efeitos é determinada pela distância entre os oxigênios. Para distâncias menores, a deslocalização e a força das ligações são maiores enquanto que, para distâncias maiores, as distorções dominam e enfraquecem as ligações de hidrogênio [Ceriotti et al. 2016].

Além de explicar os efeitos isotópicos, os NQE são importantes para diagramas de fase do gelo e para o tunelamento do próton em gelos. É interessante comentar que compreender os efeitos isotópicos também é importante para outras áreas da ciência, como a biologia. Sabe-se seres vivos procarióticos, como bactérias, toleram a água pesada, mas ela pode ser letal para plantas e mamíferos [Ceriotti et al. 2016].

2.5 Tunelamento Correlacionado

Considere que uma partícula se desloca para a direita e encontra uma barreira de potencial. Classicamente, a partícula não possui energia suficiente para passar a barreira e é necessariamente refletida. Porém, o cálculo da densidade de probabilidade da partícula nesse potencial mostra que existe uma probabilidade da partícula atravessar a barreira. Esse fenômeno puramente quântico é chamado de tunelamento. Uma definição mais geral do tunelamento é um sistema ultrapassar barreiras classicamente intransponíveis. Assim, além de partículas atravessando barreiras, essa definição contempla os efeitos de tunelamento que ocorrem na química e pode inclusive explicar vários processos biológicos como a fotossíntese, a respiração celular e a mutação espontânea do DNA [Trixler 2013].

O aparecimento do tunelamento em gelo é de extrema importância para explicar a transição de gelos desordenados para ordenados conforme aumentamos a pressão, como é o caso dos gelos VIII, VII e X [Lin, Morrone e Car 2011]. Além de gelos sob altas pressões, o tunelamento também é importante para temperaturas baixas, visto que a incerteza da posição do próton é comparável à distância dos mínimos da energia potencial para ambos os casos [Ceriotti et al. 2016].

No entanto, as regras de gelo geram limitações nas configurações possíveis dos prótons durante as transições de fase. [Lin, Morrone e Car 2011] mostraram que o tunelamento correlacionado em transições de gelo de alta pressão permite diminuir a quantidade de defeitos no gelo, pois possibilitam mudar a estrutura respeitando as regras de gelo.

A definição de tunelamento correlacionado é o movimento coletivo de partículas correlacionadas ou emaranhadas, ou seja, as funções de onda devem ser iguais para que as partículas ocupem o mesmo estado. No entanto, [Yen e Gao 2015] ressalta que pelo princípio de exclusão de Pauli, prótons não podem ocupar o mesmo estado quântico. Assim, eles sugerem que o mecanismo do tunelamento seja similar aos pares de Cooper, onde dois férmions se comportam como um bóson que pode então ocupar o estado fundamental de modo que o tunelamento aconteça aos pares de prótons. Se isso for verdade, o gelo seria um dos poucos sistemas físicos a apresentar fenômenos macroscópicos quânticos, além da supercondutividade [Yen e Gao 2015].

2.6 Integrais de Caminho

A mecânica quântica possui várias formulações que permitem chegar a mesmos resultados por métodos e interpretações diferentes. Uma destas formulações é a das integrais de caminho de Feynmann. A interpretação das integrais de caminho está relacionada com o princípio de Huygens. Como mostra a Figura 12, cada ponto de uma frente de onda atua como uma fonte pontual para novas frentes de onda, que interagem construtivamente ou destrutivamente, sendo a propagação da onda o resultado desse processo. Em paralelo a isso, na mecânica clássica, existem infinitos caminhos possíveis para uma partícula partir de um ponto x_1 até um ponto x_N , como mostra a Figura 13, mas a partícula acaba indo pelo caminho que minimiza a ação.

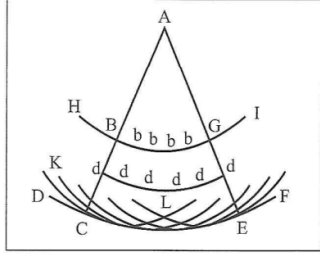


Figura 12: Esquema do princípio de Huygens. Fonte: [Nussenzveig 2006]

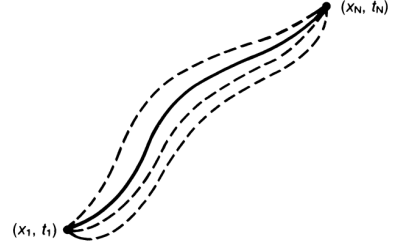


Figura 13: Ilustração dos caminhos possíveis para uma partícula. Fonte: [Sakurai 1994]

Pela dualidade onda-partícula, pode-se trocar a partícula desse caso por uma onda. Consequentemente, o deslocamento de um ponto x_1 até um ponto x_N acontece por meio do princípio de Huygens e os caminhos possíveis que a partícula poderia fazer resultam nas regiões de interferência construtiva da propagação da onda. Portanto, o caminho que minimiza a ação corresponde a região de interferência máxima.

Para iniciar a dedução matemática das integrais de caminho, considere a equação de Schrödinger dependente do tempo:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle \quad (41)$$

cuja solução é dada por:

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}(t-t_0)/\hbar} |\psi(t_0)\rangle = \hat{U}(t) |\psi(t_0)\rangle \quad (42)$$

Reescrevendo na representação de posição e inserindo o operador identidade $(\int dq_0 |q_0\rangle \langle q_0|)$

$$\begin{aligned}
\langle q|\psi(t)\rangle &= \langle q|\hat{U}(t, t_0)|\psi(t_0)\rangle = \int dq_0 \langle q|\hat{U}(t, t_0)|q_0\rangle \langle q_0|\psi(t_0)\rangle \\
&= \int dq_0 K(q, t; q_0, t_0) \psi(q_0, t_0) = \psi(q, t)
\end{aligned} \tag{43}$$

Com isso, define-se $K(q_f, t_f; q_0, t_0)$ como operador propagador, que é a amplitude de probabilidade do estado ir do ponto q_0 para q_f no tempo $\Delta t = t_f - t_0$. Esse operador funciona como o operador unitário de evolução temporal, porém além de evoluir o estado no tempo, ele evolui na posição também. Uma forma equivalente de escrever o operador propagador que evidencia ele ser uma amplitude de probabilidade é:

$$\begin{aligned}
K(q_f, t_f; q_0, t_0) &= \langle q_f|\hat{U}(t_f, t_0)|q_0\rangle = \langle q_f|e^{-i\hat{H}\Delta t/\hbar}|q_0\rangle = \\
&= \sum_{a'} \langle q_f|a'\rangle \langle a'|q_0\rangle e^{-iE_{a'}\Delta t/\hbar} = \\
&= \sum_{a'} \langle q_f|e^{-iE_{a'}t/\hbar}|a'\rangle \langle a'|e^{iE_{a'}t_0/\hbar}|q_0\rangle = \\
&= \langle q_f, t_f|q_0, t_0\rangle
\end{aligned} \tag{44}$$

Assim, a probabilidade dessa propagação ocorrer é:

$$P(q_f, t_f; q_0, t_0) = |K(q_f, t_f; q_0, t_0)|^2 \tag{45}$$

Para obter o operador propagador, é necessário entender como $\hat{U}(t_f, t_0)$ vai atuar sobre o estado inicial. Como $\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{q})$, podemos usar a fórmula de Trotter⁶ para separar a atuação do operador momento da atuação do operador posição:

$$\begin{aligned}
K(q_f, t_f; q_0, t_0) &= \langle q_f|e^{-i\hat{H}\Delta t/\hbar}|q_0\rangle = \\
&= \lim_{p \rightarrow \infty} \langle q_f| \left(e^{-i\Delta t \hat{p}^2/2m\hbar p} e^{-i\Delta t V(\hat{q})/\hbar p} \right)^p |q_0\rangle
\end{aligned} \tag{46}$$

Com isso, a evolução do estado foi dividida em p trechos infinitesimais, visto que $p \rightarrow \infty$. Redefinindo $\frac{\Delta t}{p} \equiv \tau$ e $\hat{\Omega} \equiv e^{-i\tau \hat{p}^2/2m\hbar} e^{-i\tau V(\hat{q})/\hbar}$:

⁶Fórmula de Trotter: $e^{\hat{A}+\hat{B}} = \lim_{p \rightarrow \infty} \left(e^{\hat{A}/p} e^{\hat{B}/p} \right)^p$

$$\begin{aligned}
K(q_f, t_f; q_0, t_0) &= \lim_{p \rightarrow \infty} \langle q_f | \left(\hat{\Omega} \right)^p | q_0 \rangle = \lim_{p \rightarrow \infty} \langle q_f | \hat{\Omega} \hat{\Omega} \dots \hat{\Omega} | q_0 \rangle = \\
&= \lim_{p \rightarrow \infty} \int dq_1 \dots dq_p \langle q_f | \hat{\Omega} | q_p \rangle \langle q_p | \hat{\Omega} | q_{p-1} \rangle \dots \langle q_1 | \hat{\Omega} | q_0 \rangle
\end{aligned} \tag{47}$$

A inserção de identidades entre operadores $\hat{\Omega}$ permite analisar um trecho qualquer:

$$\begin{aligned}
\langle q_{j+1} | \hat{\Omega} | q_j \rangle &= \langle q_{j+1} | e^{-i\tau \hat{P}^2/2m\hbar} e^{-i\tau V(\hat{q})/\hbar} | q_j \rangle = \\
&= \langle q_{j+1} | e^{-i\tau \hat{P}^2/2m\hbar} | q_j \rangle e^{-i\tau V(q_j)/\hbar}
\end{aligned} \tag{48}$$

Para resolver os autovalores do operador momento, pode-se passar para a base deste operador adicionando a identidade $\int dP |P\rangle \langle P|$ e usando que $\langle q|P\rangle = \frac{e^{iPq/\hbar}}{\sqrt{2\pi\hbar}}$:

$$\begin{aligned}
\langle q_{j+1} | e^{-i\tau \hat{P}^2/2m\hbar} | q_j \rangle &= \int dP \langle q_{j+1} | P \rangle \langle P | e^{-i\tau \hat{P}^2/2m\hbar} | q_j \rangle = \int dP e^{-i\tau P^2/2m\hbar} \langle q_{j+1} | P \rangle \langle P | q_j \rangle \\
&= \frac{1}{2\pi\hbar} \int dP e^{-i\tau P^2/2m\hbar} e^{iPq_{j+1}/\hbar} e^{-iPq_j/\hbar} = \frac{1}{2\pi\hbar} \int dP e^{\frac{-i}{\hbar} \left(\frac{\tau}{2m} P^2 - P(q_{j+1} - q_j) \right)}
\end{aligned} \tag{49}$$

Reescrevendo essa expressão com seguinte soma dos quadrados:

$$\frac{\tau}{2m} P^2 - P(q_{j+1} - q_j) = \left[\sqrt{\frac{\tau}{2m}} P - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2m}{\tau}} (q_{j+1} - q_j) \right]^2 - \frac{m}{2\tau} (q_{j+1} - q_j)^2 \tag{50}$$

$$\begin{aligned}
\langle q_{j+1} | e^{-i\tau \hat{P}^2/2m\hbar} | q_j \rangle &= \\
&= \frac{1}{2\pi\hbar} \int dP \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \left[\sqrt{\frac{\tau}{2m}} P - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2m}{\tau}} (q_{j+1} - q_j) \right]^2 + \frac{i}{\hbar} \frac{m}{2\tau} (q_{j+1} - q_j)^2 \right] = \\
&= \frac{1}{2\pi\hbar} e^{\left[\frac{im}{2\tau\hbar} (q_{j+1} - q_j)^2 \right]} \int dP \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \left[\sqrt{\frac{\tau}{2m}} P - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2m}{\tau}} (q_{j+1} - q_j) \right]^2 \right]
\end{aligned}$$

Renomeando $P' = P - \frac{m}{\tau} (q_{j+1} - q_j)$:

$$\langle q_{j+1} | e^{-i\tau \hat{P}^2/2m\hbar} | q_j \rangle = \frac{1}{2\pi\hbar} e^{[\frac{im}{2\tau\hbar}(q_{j+1}-q_j)^2]} \int dP \exp \left[-\frac{i\tau}{2m\hbar} P^2 \right] \quad (51)$$

Após essas operações a integral resultante é uma integral de Fresnel. Assim, a propagação do trecho q_j até q_{j+1} é:

$$\begin{aligned} \langle q_{j+1} | \hat{\Omega} \ker q_j &= \langle q_{j+1} | e^{-i\hat{P}^2\tau/2m\hbar} | q_j \rangle e^{-iV(\hat{q}_j)\tau/\hbar} = \\ &= \sqrt{\frac{m}{2\pi\hbar i\tau}} \exp \left[\frac{i}{\hbar} \left(\frac{m\tau}{2} \left(\frac{q_{j+1} - q_j}{\tau} \right)^2 \right) - V(q_j)\tau \right] \end{aligned} \quad (52)$$

Desse modo, o propagador total é dado pela expressão:

$$\begin{aligned} K(q_f, t_f; q_0, t_0) &= \lim_{p \rightarrow \infty} \int dq_1 \dots dq_p \prod_{j=0}^{p-1} \langle q_{j+1} | \hat{\Omega} | q_j \rangle = \\ &= \lim_{p \rightarrow \infty, \tau \rightarrow 0} \int dq_1 \dots dq_p \prod_{j=0}^{p-1} \left(\frac{m}{2\pi\hbar i\tau} \right)^{1/2} \exp \left[\frac{i}{\hbar} \left(\frac{m\tau}{2} \left(\frac{q_{j+1} - q_j}{\tau} \right)^2 \right) - V(q_j)\tau \right] = \\ &= \lim_{p \rightarrow \infty, \tau \rightarrow 0} \left(\frac{m}{2\pi\hbar i\tau} \right)^{p/2} \int dq_1 \dots dq_p \prod_{j=0}^{p-1} \exp \left[\frac{i}{\hbar} \sum_{j=0}^{p-1} \left(\frac{m\tau}{2} \left(\frac{q_{j+1} - q_j}{\tau} \right)^2 \right) - V(q_j)\tau \right] \end{aligned} \quad (53)$$

3 Metodologia

3.1 Metodologia Clássica

As simulações clássicas realizadas nesse trabalho tem como objetivo obter um modelo para gelo que reproduza corretamente a constante dielétrica. Todas as simulações clássica foram realizadas com o programa LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator), sendo os momentos de dipolo calculados a partir do pacote EXTRA-COMPUTE.

As simulações serão realizadas no ensemble canônico (NVT) para a água líquida e no ensemble de pressões (NPT) para o gelo hexagonal. O termostato utilizado em todas as simulações é o de Nosé-Hoover. Foram testados vários barostatos a fim de conseguir equilibrar o gelo, utilizando desde o barostato de Nose-Hoover (com variação do volume sem deformação da caixa de simulação) até barostatos triclínicos (podem gerar deformações da caixa de simulação ao variar o volume), que para o LAMMPS é o correspondente do ba-

rostatato de Parinello-Rahman. Ainda está a definir qual será o termostato mais adequado para o estudo da constante dielétrica do gelo.

Para a obtenção da permissividade elétrica relativa, utilizou-se a eq. (30) já discutida anteriormente. No entanto, ainda é necessário verificar se essa Equação também pode ser usada para o método Particle-Particle Particle-Mesh (PPPM)⁷ ao invés de soma de Ewalds, pois é menos custoso computacionalmente. As seção 2.3.3 e eq. (36) serão utilizadas para obter a constante dielétrica complexa.

No desenvolvimento de um modelo clássico para água que reproduza propriedades do gelo, especificamente a constante dielétrica relativa, serão testados como base dois modelos: o SPC/E e o TIP4P/ε. A escolha do SPC/E se dá pela simplicidade de um modelo de três pontos, enquanto que o TIP4P/ε apresenta a vantagem de já estar parametrizado para reproduzir a constante dielétrica da água líquida. Os parâmetros de cada modelos estão disponíveis na tabela abaixo⁸.

Modelo	q_H/e	q_O/e	r_{OH} (Å)	r_{OM} (Å)	θ_{HOH}	σ_{OO} (Å)	ϵ_{OO} (kJ/mol)
SPC/E	0.4238	-0.8476	1.0	-	109.47°	3.166	0.1553
TIP4P/ε	0.5270	1.054	0.9572	0.105	104.52°	3.165	0.1848

Tabela 3: Parâmetros dos modelos de água SPC/E e TIP4P/ε. Fontes: [SPC/E water model] e [Fuentes-Azcatl e Barbosa 2016]

3.2 Metodologia Quântica

3.2.1 Gelo Quadrado

Para verificar se a constante dielétrica é afetada pelo tunelamento correlacionado, propõe-se o uso de um modelo de rede quadrada, onde nos vértices estão os oxigênios e nas arestas estão dois sítios possíveis para os hidrogênios, conforme é mostrado na Figura 14.

⁷PPPM é um método que integra a Soma de Ewalds com o Particle-In-Cell (PIC, método que discretiza a distribuição de cargas em uma rede). Ele utiliza soma direta (Ewalds) para a interação eletrostática de partículas próximas, mas, para partículas distantes, obtém a interação do potencial obtido ao resolver a equação de Poisson para uma rede [Wyssling e Adelman 2021].

⁸Nota-se que o no modelos TIP4P/ε, a carga do oxigênio é deslocada para uma partícula M sem massa [Fuentes-Azcatl e Barbosa 2016].

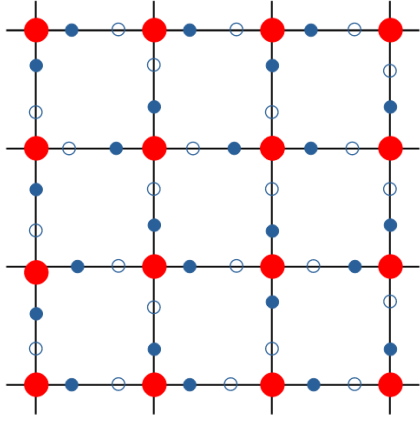


Figura 14: Esquema da rede do gelo quadrado. Os círculos vermelhos são os oxigênios, os círculos azuis preenchidos são ocupados por um hidrogênio e os círculos vazios são sítios desocupados.

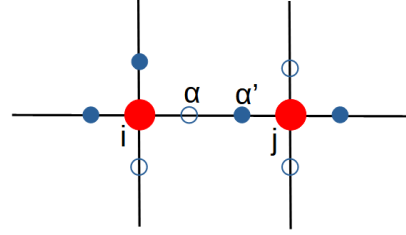


Figura 15: Esquema representativo da notação do hamiltoniano. i denota o oxigênio analisado e possui no máximo 4 possíveis sítios ligados (α), j são os oxigênios vizinhos sendo α' o sítio que compartilha a aresta com α .

O hamiltoniano desse sistema é mostrado na equação abaixo. $c_{i\alpha}$ e $c_{i\alpha}^\dagger$ são respectivamente os operadores destruição e criação no sítio α do oxigênio i , e $n_{i\alpha} = c_{i\alpha}^\dagger c_{i\alpha}$ conta o número de hidrogênios ligados ao oxigênio i .

$$\mathcal{H} = U \sum_i^N \sum_\alpha^4 \sum_\beta^4 U \left(n_{i\alpha} - \frac{1}{2} \right) \left(n_{i\beta} - \frac{1}{2} \right) - t \sum_i^N \sum_\alpha^4 (c_{j\alpha'}^\dagger c_{i\alpha} + c_{i\alpha}^\dagger c_{j\alpha'}) \quad (54)$$

Assim, o primeiro termo penaliza as configurações que fogem as regras do gelo, como um oxigênio ligado a nenhum, 1, 3 ou 4 hidrogênios. O segundo termo é responsável pelo hopping entre os sítios. Vale notar que esse modelo só permite o tunelamento em uma mesma aresta, ou seja, um hidrogênio não pode passar por um oxigênio.

Para obter quantidades físicas desse modelo, é necessário conhecer os autovalores e autovetores do hamiltoniano, que são encontrados por meio da diagonalização exata. Pode-se determinar a constante dielétrica a partir da susceptibilidade dada na eq. (55), onde $A_{nm} = \langle \phi_n | \hat{A} | \phi_m \rangle$ e $A_{mn} = \langle \phi_m | \hat{B} | \phi_n \rangle$. $\hat{A}$ e $\hat{B}$ são operadores quaisquer, ϕ_i são autoestados e E_i as autoenergias. A dedução está no Apêndice A.

$$\tilde{\chi}_{AB}(w) = i \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{2\pi}{\hbar} \sum_{nm} \frac{A_{nm} B_{mn} (e^{-\beta E_n} - e^{-\beta E_m})}{w_{nm} - w + i\xi} \quad (55)$$

Para ter uma noção do comportamento desse modelo de gelo quadrado, o primeiro objetivo é resolver analiticamente o modelo análogo em uma dimensão. Isso porque será

possível obter resultados que ilustram o comportamento fundamental desse gelo apesar simplicidade de ser unidimensional. Após isso, será resolvido o problema bidimensional delineado acima.

3.2.2 Dinâmica Molecular com Integral de Caminho

Para conectar as integrais de caminho com a mecânica estatística (que é a teoria fundamental por trás de simulações de dinâmica molecular), é importante conhecer a função de partição tratando o sistema como quântico. Para o ensemble canônico, a função de partição é dada por:

$$\mathcal{Z} = \text{Tr}(e^{-\beta\hat{H}}) \quad (56)$$

com $\beta = 1/k_B T$. O traço na base dos autoestados de energia é dado por:

$$\mathcal{Z} = \sum_i \langle \psi_i | e^{-\beta\hat{H}} | \psi_i \rangle = \sum_i e^{-\beta E_i} \langle \psi_i | \psi_i \rangle = \sum_i e^{-\beta E_i} \quad (57)$$

Já o traço na representação de posição é dado por:

$$\mathcal{Z} = \int dq \langle q | e^{-\beta\hat{H}} | q \rangle \quad (58)$$

Lembrando que o operador propagador é definido como:

$$K(q, t; q_0, t_0 = 0) = \langle q | \hat{U}(t) | q_0 \rangle = \langle q | e^{-\frac{it}{\hbar} \hat{H}} | q_0 \rangle$$

Ao comparar o operador propagador com a eq. (58), pode-se identificar $\beta\hbar = \frac{it}{\hbar} \rightarrow t = \frac{\beta\hbar}{i} = -i\beta\hbar = -i\tau$ com τ sendo um tempo imaginário. Desse modo, o operador de evolução temporal pode ser reescrito de modo que a evolução ocorra em um tempo imaginário:

$$\hat{U}(-i\tau) = e^{-\beta\hat{H}} \quad (59)$$

Portanto, a função de partição (eq. (58)) corresponde a calcular a integral de caminho sobre um tempo imaginário. Assim, como foi feito para a integral de caminho na Seção 2.6, podemos usar a fórmula de Trotter:

$$e^{-\beta\hat{H}} = e^{-\beta(\hat{T}+\hat{V})} = \lim_{p \rightarrow \infty} \left(e^{-\beta\hat{T}/p} e^{-\beta\hat{V}/p} \right)^p$$

$$\mathcal{Z} = \int dq \langle q | e^{-\beta\hat{H}} | q \rangle = \lim_{p \rightarrow \infty} \int dq_1 \dots dq_p \prod_{j=1}^p \langle q_{j+1} | e^{-\beta_p \hat{P}^2/2m} e^{-\beta_p \hat{V}} | q_j \rangle \quad (60)$$

onde $q_1 = q_{p+1} = q$ e $\beta_p = \beta/p$. Calculando para um único trecho:

$$\langle q_{j+1} | e^{-\beta_p \hat{P}^2/2m} e^{-\beta_p \hat{V}} | q_j \rangle = \langle q_{j+1} | e^{-\beta_p \hat{P}^2/2m} | q_j \rangle e^{-\beta_p V(q_j)} \quad (61)$$

A resolução da parte com o operador momento linear é equivalente ao que foi feito na Seção 2.6. Sendo a expressão final:

$$\langle q_{j+1} | e^{-\beta_p \hat{P}^2/2m} | q_j \rangle = \frac{1}{2\pi\hbar} \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta_p}} \exp \left[-\frac{m}{2\beta_p \hbar^2} (q_{j+1} - q_j)^2 \right] \quad (62)$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \langle q_{j+1} | e^{-\beta_p \hat{P}^2/2m} e^{-\beta_p \hat{V}} | q_j \rangle &= \frac{1}{2\pi\hbar} \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta_p}} \exp \left[-\frac{m}{2\beta_p \hbar^2} (q_{j+1} - q_j)^2 \right] e^{-\beta_p V(q_j)} \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar} \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta_p}} \exp \left[-\beta_p \left(V(q_j) + \frac{m}{2\beta_p^2 \hbar^2} (q_{j+1} - q_j)^2 \right) \right] \end{aligned} \quad (63)$$

Dessa equação, nota-se que a forma é semelhante a de um oscilador harmônico com frequência de oscilação $\omega_p = 1/\beta_p \hbar$. Substituindo esse resultado na eq. (60):

$$\mathcal{Z} = \lim_{p \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2\pi\hbar} \right)^p \left(\frac{2\pi m}{\beta_p} \right)^{p/2} \int dq_1 \dots dq_p \exp \left[-\beta_p \sum_{j=1}^p \left(V(q_j) + \frac{m\omega_p^2}{2} (q_{j+1} - q_j)^2 \right) \right] \quad (64)$$

Desse modo, pode-se interpretar esse resultado como se cada partícula do sistema correspondesse a um anel de polímeros como mostra a Figura 16.a). Cada "partícula" no anel de polímero representa uma fatia do tempo imaginário representado na Figura 17 pela linha tracejada. Assim, o limite clássico seria um anel de polímero com $p = 1$.

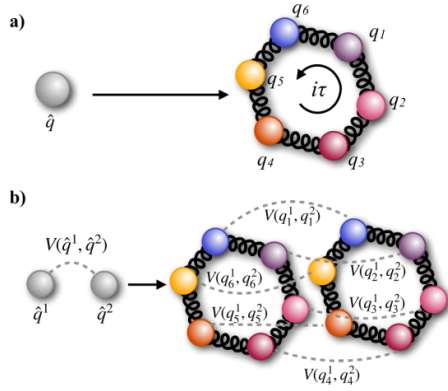


Figura 16: Esquema da representação de partículas como anéis de polímero. Fonte [Ceriotti et al. 2022].

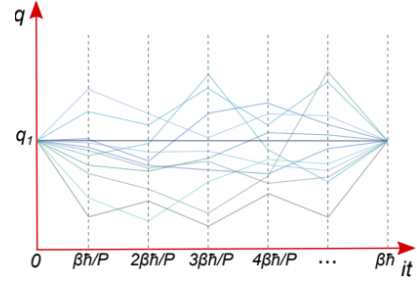


Figura 17: Representação discreta dos possíveis caminhos na evolução de tempo imaginário que contribuem para a função de partição. Fonte [Ceriotti et al. 2022].

Assim como nas simulações de dinâmica molecular clássicas a interação entre as partículas é fundamental, na PIMD é muito importante compreender a interação entre os anéis de polímero. Como está ilustrado na Figura 16.b), cada partícula do anel irá interagir com a partícula do anel vizinho que corresponde a mesma fatia de tempo imaginário (representadas pela mesma cor no desenho). Ao tratar com partículas indistinguíveis (como bósons e férmions), a solução desse problema fica mais complicada, surgindo um problema de sinal, que não será abordado nesse trabalho. Desse modo, serão consideradas somente partículas distinguíveis pelo resto do desenvolvimento.

3.2.3 Resolução Adaptativa

A resolução adaptativa é uma técnica que divide a caixa de simulação em três regiões com modelos diferentes, como mostra a Figura 18. Neste trabalho, uma região corresponde a um modelo clássico, a um modelo quântico e entre elas a região híbrida de transição entre os modelos. Assim, o objetivo dessa técnica é obter o resultado de uma simulação quântica sem precisar usar o modelo quântico em toda a caixa de simulação, diminuindo portanto o custo computacional.

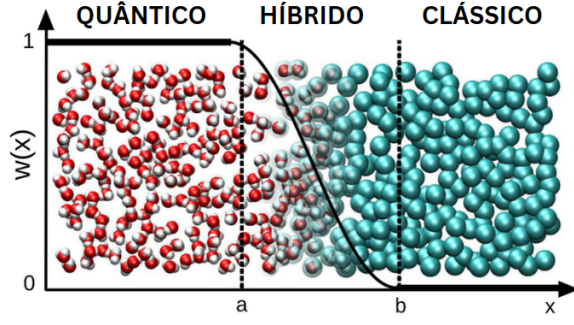


Figura 18: Esquema da Resolução Adaptativa, que divide a caixa de simulação em três regiões. Fonte: adaptação de [Fritsch et al. 2012].

Visto que a dinâmica molecular é fundamentalmente a aplicação as leis de newton, a transição entre modelos é feita pela interpolação das forças de cada modelo. Na eq. (65), $F_{\alpha\beta}^Q$ é a força dada pelo modelo quântica, $F_{\alpha\beta}^C$ é a força dada pelo modelo clássico e $w(x_i)$ é a função peso da eq. (66) [Agarwal 2016]. Na função peso, d_Q é o tamanho da região quântica, d_C é o tamanho da região clássica e d_Δ é o tamanho da região de transição.

$$\vec{F}_{\alpha\beta} = w(x_\alpha)w(x_\beta)\vec{F}_{\alpha\beta}^Q + [1 - w(x_\alpha)w(x_\beta)]\vec{F}_{\alpha\beta}^C \quad (65)$$

$$w(x) = \begin{cases} 1 & , x < d_Q \\ \cos^2[\frac{\pi}{2d_\Delta}(x - d_Q)] & , d_Q < x < d_Q + d_\Delta \\ 0 & , d_Q + d_\Delta < x \end{cases} \quad (66)$$

Uma das formas de interpretar esse tipo de simulação é pensar que a região quântica está imersa em um reservatório de partículas clássicas [Wang et al. 2013]. Assim, matematicamente o problema se torna mostrar que, se a parte quântica da resolução adaptativa corresponde a forma grande canônica, então a probabilidade é equivalente a de uma simulação totalmente quântica. Supondo a forma grande canônica para a parte quântica:

$$P(x_1, N_1) = \frac{1}{Q_1} e^{\beta(\mu_Q N_1 - H_{N_1}^Q(x_1))} \quad (67)$$

onde x_1 é a posição na região quântica, N_1 é o número de moléculas na região quântica, $H_{N_1}^Q$ é o hamiltoniano da região quântica e Q_1 é a normalização dada por:

$$Q_1 = \sum_{N_1} \int dx_1 e^{\beta(\mu_Q N_1 - H_{N_1}^Q(x_1))} \quad (68)$$

Visto que a probabilidade de existir N_1 moléculas na região de x_1 é $P(x_1, N_1)$, então é equivalente dizer que $P(x_1, N_1)$ é a probabilidade de se estar na região x_1 havendo N_1 moléculas ($P(x_1|N_1)$) vezes a probabilidade de haver N_1 moléculas ($P(N_1)$):

$$P(x_1, N_1) = P(x_1|N_1)P(N_1) \quad (69)$$

Sabendo que:

$$P(N_1) = \int dx_1 P(x_1, N_1) = \frac{1}{Q_1} \int dx_1 e^{-\beta H_{N_1}^Q(x_1)} e^{\beta \mu_Q N_1} = \frac{1}{Q_1} Q_{N_1} e^{\beta \mu_Q N_1} \quad (70)$$

Necessariamente, $P(x_1|N_1)$ precisa ser:

$$P(x_1|N_1) = \frac{1}{Q_{N_1}} e^{-\beta H_{N_1}^Q(x_1)} \quad (71)$$

Portanto, deve-se buscar quais as condições necessárias para que a eq. (71) seja verdade. Para isso, pode-se dividir a probabilidade em duas partes: a probabilidade $P(x_1|N_1; x_2, N_2)$ de haver N_1 moléculas se estiver na região quântica, fixando o N_2 moléculas na região de transição (x_2), e a probabilidade $P(x_2, N_2|N_1)$ de haver N_2 moléculas na região de transição se existir N_1 moléculas na região quântica:

$$P(x_1|N_1) = \sum_{N_2} \int dx_2 P(x_1|N_1; x_2, N_2) P(x_2, N_2|N_1) \quad (72)$$

Vale ressaltar que fixar o número de moléculas não significa o congelamento destas, mas que todas as configurações da região de transição geram uma configuração na região quântica estatisticamente equivalente. Devido à definição da função peso (eq. (66)), as moléculas na região quântica não interagem diretamente com as moléculas na região clássica, estando essas regiões fracamente correlacionadas. Assim, pode-se assumir a seguinte aproximação:

$$P(x_1|N_1; x_2, N_2) \propto e^{-\beta H_{N_1}^Q(x_1; x_2, N_2)} \quad (73)$$

Esse resultado é muito próximo do esperado para que a região quântica seja equivalente

a uma simulação totalmente quântica. Porém, ainda falta entender se $P(x_2, N_2|N_1)$ na região híbrida é equivalente a probabilidade do sistema totalmente quântico. Para isso ser verdade, é preciso forçar que as seguintes condições:

1. $\rho_\Delta(r) = \rho_Q(r)$, ou seja, a densidade da região híbrida seja igual a densidade na região quântica;
2. $g_\Delta(r) = g_Q(r)$, ou seja, a função de distribuição radial da região híbrida seja igual a da região quântica.

Como consequência da condição (2), diferentes regiões terão pressões diferentes, visto que os graus de liberdade em cada uma é diferente (o volume ocupado por molécula muda). Porém, a diferença de pressão resultará em um perfil de densidade não uniforme na caixa de simulação, o que viola a condição (1). Assim, é necessário incluir uma força extra, chamada de força termodinâmica, para compensar essa diferença de pressão e garantir o equilíbrio da simulação com as condições impostas. Portanto, o potencial químico será:

$$\mu_c = \mu_Q + w_{th} + w_Q \quad (74)$$

onde w_Q é o trabalho realizado pelo próprio termostato da simulação para compensar a diferença dos graus de liberdade dos modelos e w_{th} é o trabalho realizado pela força termodinâmica. A força termodinâmica (F_{th}) surge matematicamente na seguinte forma:

$$\left[p_Q(\mu_Q, T) + \frac{\rho_0}{M_\alpha} \int dr F_{th}(r) \right] V = p_C(\mu_C, T)V \quad (75)$$

onde ρ_0 é a densidade desejada, M_α é a massa da molécula onde a força atua, p_C e p_Q são as pressões clássica e quântica respectivamente. Já a força termodinâmica é calculada iterativamente até que o perfil de densidade seja contínuo:

$$\vec{F}_{th}^{i+1}(x) = \vec{F}_{th}^i(x) - \frac{M_\alpha}{\rho_0^2 k_T} \nabla \rho^i(x) \quad (76)$$

4 Cronograma

Dada a ausência de resultados, será apresentado o cronograma para o TCC 2 (Figura 19). O trabalho pode ser dividido em duas abordagens: (1) estudar o gelo quadrado

(Seção 3.2.1) e (2) utilizar a junção das técnicas computacionais de Resolução Adaptativa (Seção 3.2.3) e Dinâmica Molecular com Integral de Caminho (PIMD) (Seção 3.2.2) para analisar a transição de um modelo quântico para um clássico (e vice-versa).

Porém, durante o desenvolvimento da segunda abordagem, surgiram problemas que tornou necessária a subdivisão dela em etapas. Primeiramente, para usar a Resolução Adaptativa, é necessário ter um modelo clássico de gelo que reproduza corretamente a densidade e a constante dielétrica do gelo. Como foi mostrado anteriormente, a maioria dos modelos existentes para água não conseguem reproduzir corretamente as variações da constante dielétrica. Assim, na Etapa 1 pretende-se desenvolver um modelo para gelo que reproduza a constante dielétrica corretamente. As Etapas 2 e 3 consistem em aprender as técnicas de Resolução Adaptativa e PIMD, que serão aplicadas no problema desse trabalho durante a Etapa 4. Para maior clareza, a subdivisão da segunda abordagem está listada abaixo:

- Etapa 1: Desenvolver um modelo para gelo que reproduza a constante dielétrica
- Etapa 2: Realizar simulações clássicas com resolução adaptativa (AdResS)
- Etapa 3: Realizar simulações de integral de caminho (PIMD)
- Etapa 4: Calcular a constante dielétrica unindo PIMD e AdResS

ATIVIDADE	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL
Revisão Bibliográfica	x	x	x	x	
Desenvolver modelo para gelo	x	x			
Simulação Atomística	x	x	x		
Simulação de Resolução Adaptativa	x	x	x	x	
Simulação de Dinâmica Molecular com Integral de Caminho	x	x	x	x	
Calcular parte imaginária constante dielétrica		x	x	x	
Modelo de tunelamento em gelo quadrado	x	x	x	x	
Revisão e escrita da monografia			x	x	
Preparação para defesa					x

Figura 19: Cronograma de execução do TCC2.

Apêndice A

Supondo que um campo externo ($\hat{\mathcal{H}}' = -f(t)\hat{A}$) perturbe o sistema ($\hat{\mathcal{H}}_0$), que tem o equilíbrio como $\rho_{eq} = \frac{\exp(-\beta\hat{\mathcal{H}}_0)}{Tr \exp(-\beta\hat{\mathcal{H}}_0)}$. $\hat{A}$ é o operador que gera a perturbação e $\hat{B}$ é o operador de medida da variação causada pela perturbação. Sabendo que $\langle B(t) \rangle_{\rho_{eq}} = \langle B(0) \rangle_{\rho(t)}$:

$$\langle B \rangle_{\rho_{eq}} = \langle B(t) \rangle_{\rho_{eq}} + \langle \delta B(t) \rangle_{\rho_{eq}} = \langle B(t) \rangle_{\rho_{eq}} + \langle B \rangle_{\delta\rho(t)} \quad (77)$$

Para determinar $\delta\rho(t)$, usa-se a representação de Heisenberg, onde os operadores evoluem no tempo ($\frac{[\hat{A}, \hat{\mathcal{H}}]}{i\hbar} = \frac{d\hat{A}}{dt} = i\mathcal{L}\hat{A}$) e a matriz de estados ρ evolui no sentido oposto ($-\frac{[\hat{\rho}, \hat{\mathcal{H}}]}{i\hbar} = \frac{d\hat{\rho}}{dt} = -i\mathcal{L}\hat{\rho}$). Supondo que $\rho(t) = \rho_{eq} + \delta\rho(t)$ e $\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \delta\mathcal{L}(t)$:

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{d\delta\rho}{dt} = -i\delta\mathcal{L}(t)\rho_{eq} - i\mathcal{L}_0\delta\rho(t) \quad (78)$$

A solução dessa equação diferencial não-homogênea é:

$$\delta\rho(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^t dt' f(t') [\rho_{eq}, \hat{A}(t' - t)] \quad (79)$$

Retornando a eq. (77):

$$\langle \hat{B} \rangle_{\delta\rho(t)} = \int_{-\infty}^t dt' \Phi_{AB}(t - t') f(t') \quad (80)$$

$$\Phi_{AB}(t - t') = \frac{Tr \left([\rho_{eq}, \hat{A}(t' - t)] \hat{B}(0) \right)}{i\hbar Tr(\delta\rho)} \rightarrow \Phi_{AB}(\tau) = \frac{\langle [\hat{A}(0), \hat{B}(t)] \rangle_{\rho_{eq}}}{i\hbar Tr(\delta\rho)} \quad (81)$$

Realizando uma transformada de Fourier da função resposta a perturbação (eq. (81)):

$$\tilde{\Phi}_{AB}(\omega) = \frac{2\pi}{i\hbar} \sum_{nm} A_{nm} B_{mn} (e^{-\beta E_n} e^{-\beta E_m} \delta(\omega - \omega_{nm})) \quad (82)$$

A susceptibilidade no espaço de Fourier é dada por:

$$\tilde{\chi}_{AB}(w) = \int_{-\infty}^{\infty} d\tau e^{i\omega\tau} \Phi_{AB}(\tau) H(\tau) = i \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{2\pi}{\hbar} \sum_{nm} \frac{A_{nm} B_{mn} (e^{-\beta E_n} - e^{-\beta E_m})}{w_{nm} - w + i\xi} \quad (83)$$

Referências

- ABASCAL, J. L. F. et al. A potential model for the study of ices and amorphous water: Tip4p/ice. *The Journal of Chemical Physics*, 2005.
- AGARWAL, A. *Path Integral Techniques in Molecular Dynamics Simulations of Open Boundary Systems*. Tese (Dissertation) — Freie Universität Berlin, 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.17169/refubium-6354>.
- BARBOSA, M. C. Aprendendo com as esquisitices da água. *e-Boletim de Física*, 2015.
- CERIOTTI, M. et al. Nuclear quantum effects in water and aqueous systems: Experiment, theory, and current challenges. *Chemical Reviews*, v. 116, n. 13, p. 7529–7550, 2016. PMID: 27049513. Disponível em: <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00674>.
- CERIOTTI, M. et al. *Path Integral Methods in Atomistic Modelling*. [S.l.]: CECAM, 2022.
- CHAPLIN, M. *Water Structure and Science*. https://water.lsbu.ac.uk/water/water_structure_science.html.
- DOUGHERTY, R. C.; HOWARD, L. N. Equilibrium structural model of liquid water: Evidence from heat capacity, spectra, density, and other properties. *Journal of Chemical Physics*, v. 109, p. 7379–7393, 1998.
- ELLISON, W. J.; LAMKAOUCHI, K.; MOREAU, J. M. Water: a dielectric reference. *Journal of Molecular Liquids*, v. 68, p. 171–279, 1996.
- ELTON, D. C. *Understanding the dielectric properties of water*. Tese (Doutorado) — Stony Brook University, 2016.
- FRITSCH, S. et al. Adaptive resolution molecular dynamics simulation through coupling to an internal particle reservoir. *Physical Review Letters*, v. 108, p. 170602, 2012.
- FUENTES-AZCATL, R.; ALEJANDRE, J. Non-polarizable force field of water based on the dielectric constant: Tip4p/ε. *J. Phys. Chem. B*, v. 118, n. 5, p. 1263–1272, 2014.
- FUENTES-AZCATL, R.; BARBOSA, M. C. Thermodynamic and dynamic anomalous behavior in the tip4p/ε water model. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, v. 444, p. 86–94, 2016.
- FUENTES-LANDETE, V. et al. Crystalline and amorphous ices. *IOS Press*, 2015.
- GIANNOUKOS, G.; MIN, M.; RANG, T. Relative complex permittivity and its dependence on frequency. *World Journal of Engineering*, v. 14, n. 6, p. 532–537, 2017.
- KELL, G. S. Density, thermal expansivity, and compressibility of liquid water from 0.deg. to 150.deg.. correlations and tables for atmospheric pressure and saturation reviewed and expressed on 1968 temperature scale. *Journal of Chemical and Engineering Data*, v. 20, n. 1, 1975.
- KOLANOSKI, H.; COLLABORATION for the I. Cosmic ray physics with the icecube observatory. *IOPscience*, 2013.
- LIN, L.; MORRONE, J. A.; CAR, R. Correlated tunneling in hydrogen bonds. *Journal of Statistical Physics*, v. 145, 2011.
- MACDOWELL, L.; VEGA, C. Dielectric constant of ice Ih and ice V: A computer simulation study. *The journal of physical chemistry. B*, v. 114, p. 6089–98, 05 2010.
- MCBRIDE, C. et al. The phase diagram of water from quantum simulations. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, v. 14, 05 2012.
- NETZ, P. A. et al. Static and dynamic properties of stretched water. *Journal of Chemical Physics*, v. 115, p. 344, 2001.
- NEUMANN, M. Dipole moment fluctuation formulas in computer simulations of polar systems. *Molecular Physics*, Taylor Francis, v. 50, n. 4, p. 841–858, 1983. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/00268978300102721>.
- NUSSENZVEIG, H. M. *Curso de física básica 2: fluidos, oscilações e ondas, calor*. [S.l.]: Editora Blucher, 2006.

- SAKURAI, J. *Moderns Quantum Mechanics*. [S.l.]: Addison-Wesley Publishing Company, 1994.
- SALZMANN, C. G. Advances in the experimental exploration of water's phase diagram. *The Journal of Chemical Physics*, AIP Publishing, v. 150, n. 6, 2019. ISSN 1089-7690.
- SHERMAN, A. A.; MERCADO-URIBE, H. Dielectric spectroscopy of water at low frequencies: The existence of an isopermitive point. *Chemical Physics Letters*, v. 503, 10 2010.
- SPC/E water model. (https://docs.lammps.org/Howto_spc.html).
- TRIXLER, F. Quantum tunnelling to the origin and evolution of life. *Curr Org Chem.*, 2013.
- VEGA, C.; ABASCAL, J. L. F. Simulating water with rigid non-polarizable models: a general perspective. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, The Royal Society of Chemistry, v. 13, p. 19663–19688, 2011. Disponível em: (<http://dx.doi.org/10.1039/C1CP22168J>).
- WANG, H. et al. Grand-canonical-like molecular-dynamics simulations by using an adaptive-resolution technique. *Phys. Rev. X*, American Physical Society, v. 3, p. 011018, Mar 2013. Disponível em: (<https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevX.3.011018>).
- WYSSLING, T.; ADELMANN, A. On boundary conditions in the sub-mesh interaction of the particle-particle-particle-mesh algorithm. *Elsevier*, 2021.
- YEN, F.; GAO, T. Dielectric anomaly in ice near 20 k: Evidence of macroscopic quantum phenomena. *The Journal of Physical Chemical Letters*, v. 6, n. 14, p. 2822–2825, 2015.